

Introduction aux Tenseurs – TensorFlow / Keras

1. Définition

Un tenseur est une généralisation des tableaux (arrays) à plusieurs dimensions.

En deep learning, toutes les données (entrées, poids, sorties, gradients) sont représentées sous forme de tenseurs.

2. Dimensions des tenseurs

- Scalaire (0D) : un nombre
- Vecteur (1D) : liste de nombres
- Matrice (2D) : tableau lignes $\times$ colonnes
- Tenseur ($\geq 3D$) : images, vidéos, lots de données

3. Tenseurs en TensorFlow

Un tenseur TensorFlow possède :

- un type (float32, int32...)
- une forme (shape)
- une valeur

Exemple :

```
import tensorflow as tf  
x = tf.constant([1, 2, 3])
```

4. Shape (forme)

La shape décrit les dimensions du tenseur.

Exemples :

() scalaire
(n,) vecteur
(n, m) matrice
(H, W, C) image
(N, H, W, C) batch d'images

5. Format des images en Keras

Keras utilise le format NHWC :

(batch_size, height, width, channels)

Exemple : `x = tf.random.normal((1, 32, 32, 3))`

6. Accès aux éléments

Pixel : `x[0, 10, 10, 0]`

Canal : `x[:, :, :, 0]`

Patch : `x[:, 5:8, 5:8, :]`

7. Manipulation de la forme

- `tf.reshape`
- `tf.expand_dims`
- `tf.squeeze`

8. Tenseurs et CNN

- Image : tenseur 3D
- Batch d'images : tenseur 4D
- Filtres de convolution : tenseur 4D
- Feature maps : tenseur 4D

9. Exemple Conv2D

Entrée : (1, 32, 32, 3)

Poids : (3, 3, 3, 8)

Sortie : (1, 32, 32, 8)

Chaque filtre produit une feature map.

10. Conclusion

Comprendre les tenseurs et leurs dimensions permet de comprendre le fonctionnement des CNN.